

FALL-02 · 矩阵与线性代数

编码理论拓展

Linear Codes

Poole Ch 8 (在线) · 第12-16周 (AI 方向拓展) · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把线性代数用到纠错码，理解 AI/计算机底层数据可靠性。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：MIT 18.06 线性代数 · YouTube

本课学习目标

☐ 理解线性码的生成矩阵与校验矩阵☐ 会用汉明距离判断纠错能力☐ 能把线性空间观点应用到信息编码

本课思维导图

LESSON LA-8

编码理论拓展

Linear Codes

第12-16周 (AI 方向拓展) · Linear Algebra: A Modern Introduction 4e (Poole)

01 G 学习目标

理解线性码的生成矩阵与校验矩阵

会用汉明距离判断纠错能力

能把线性空间观点应用到信息编码

02 C 核心概念

校验位与错误检测

汉明距离

线性码与生成矩阵

对偶码

汉明码与 Reed-Muller 码

03 F 公式与要点

线性码: $c = mG; Hc = 0$

汉明距离: 检错 $d-1$ 位, 纠错 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 位

有限域: $1 + 1 = 0 \pmod 2$

应用: $[7,4]$ 汉明码: $d = 3$

04 W 易错点

编码空间维度与信息位/校验位关系易混

最小距离决定纠错能力, 不能只看码长

生成矩阵与校验矩阵行空间互为对偶

05 E 高频考点

生成矩阵编码

最小距离与检错纠错能力

汉明码构造

06 R 资源

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口 (MIT OCW)

MIT 18.06 线性代数 (YouTube)

教材: Poole Ch 8 (在线)

课本概念精要

线性码

线性码是向量空间 $GF(2)^n$ 中的子空间，用生成矩阵 G 编码，用校验矩阵 H 检测错误。

$$c = mG; Hc = 0$$

汉明距离

两个码字之间不同的位数称为汉明距离；最小距离 d 决定检错与纠错能力。

检错 $d-1$ 位，纠错 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 位

有限域

$GF(2)$ 只有 0 和 1，加法与减法相同，都是异或运算；线性代数在有限域上依然成立。

$$1 + 1 = 0 \pmod 2$$

应用

汉明码、QR 码、磁盘 RAID 与网络纠错都依赖线性码的代数结构。

[7,4] 汉明码: $d = 3$

课本原文要点

编码理论把线性代数的向量空间搬进信息世界：用校验方程把噪声产生的大空间压缩回合法码字集合。

按 Poole 《Linear Algebra: A Modern Introduction 4e》Ch 8 原意整理

核心知识点

• 校验位与错误检测

• 汉明距离

• 线性码与生成矩阵

• 对偶码

• 汉明码与 Reed-Muller 码

易错点

! 编码空间维度与信息位/校验位关系易混

! 最小距离决定纠错能力，不能只看码长

! 生成矩阵与校验矩阵行空间互为对偶

高频考点

生成矩阵编码

最小距离与检错纠错能力

汉明码构造

典型例题

已知 [7,4] 汉明码最小距离为 3，它能纠正几位错误？

1. 最小距离 $d = 3$;
2. 纠错能力为 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$;
3. 代入计算。

解答

答案：最多纠正 1 位错误。

本课在线课件

MIT 18.06 · 线性代数课程讲义入口

编码理论拓展可配合 Lec 20 之后的讲义

MIT OCW

本课视频

MIT 18.06 线性代数

YouTube

YouTube

线性代数 · 同济大学 MOOC

MOOC

MOOC

学习自查清单

☐ 能写出生成矩阵与校验矩阵的关系

☐ 能计算两个二进制码字的汉明距离

☐ 能根据最小距离判断纠错能力

☐ 能举出线性码的现实应用

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. $\det([[1,2],[3,4]]) = ?$

- ☐ A -2
- ☐ B 2
- ☐ C 10
- ☐ D -10

2. 下列哪组向量线性无关？

- ☐ A $\{(1,0),(2,0)\}$
- ☐ B $\{(1,0),(0,1)\}$
- ☐ C $\{(1,1),(2,2)\}$
- ☐ D $\{(1,2),(2,4)\}$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值是？

- ☐ A 2 和 2
- ☐ B 3 和 3
- ☐ C 2 和 3
- ☐ D 1 和 6

4. 向量 $(1,2,2)$ 与 $(2,-1,0)$ 的点积是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 5

5. 3×3 可逆矩阵的秩是？

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 3

6. 下列哪个集合是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间?

- ☐ A 过原点的直线
- ☐ B 不过原点的直线
- ☐ C 单位圆
- ☐ D 第一象限

7. 最小二乘解 $\hat{x}$ 满足的正规方程是?

- ☐ A $A^T A \hat{x} = A^T b$
- ☐ B $A \hat{x} = b$
- ☐ C $A^T \hat{x} = b$
- ☐ D $\hat{x} = A^{-1} b$

参考答案与解析

1. 答案 A

$1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$ 。

2. 答案 B

标准基 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 不成倍数，因此线性无关。

3. 答案 C

对角矩阵的特征值就是对角线元素 2、3。

4. 答案 A

$1 \times 2 + 2 \times (-1) + 2 \times 0 = 0$ ，两向量正交。

5. 答案 D

可逆 $\Leftrightarrow$ 列向量线性无关 $\Leftrightarrow$ 满秩。

6. 答案 A

子空间必须包含零向量并对加法和数乘封闭。

7. 答案 A

正规方程 $A^T A \hat{x} = A^T b$ 来自最小化 $\|Ax - b\|^2$ 。

课程配套视频库

宋浩《线性代数》教学视频 2.0

中文全程课，覆盖同济版核心内容

Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》

动画理解向量、矩阵与变换

Bilibili

3Blue1Brown《线性代数的本质》官方合集

英文原版播放列表

YouTube

MIT 18.06 Linear Algebra

Gilbert Strang 经典课程

YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Poole Ch 8（在线）对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.06SC Linear Algebra

Strang 配套习题与考试

链接

MIT 18.06 Spring 2010 Problem Sets

含 PDF 与答案

链接

Khan Academy Linear Algebra

向量、矩阵与变换练习

链接

MIT 18.06 Problem Sets

Gilbert Strang 配套习题

链接

同济大学《线性代数》MOOC

中文经典课程

链接

线性代数学习指导 · 同济大学

知识要点 + 例题精讲

链接